Projekt Zaliczeniowy

Statystyczna analiza danych

SPRAWOZDANIE

Wielowymiarowe ujęcie zróżnicowania poziomu jakości życia w województwach w Polsce

Autor: Paulina Kania, Wiktoria Kowalska
Kierunek: Informatyka i Ekonometria

Spis treści

1. Jakość życia w Polsce 3
   1.1. Cel projektu 3
      1.1.1. Zaliczenie przedmiotu 3
      1.1.2. Przygotowanie danych 3
   1.2. Wprowadzenie - dane 3
   1.3. Statystyka Opisowa 4
      1.3.1. Podstawowe miary 4
      1.3.2. Macierz Korelacji 8
   1.4. Porządkowanie liniowe 8
      1.4.1. Stymulanty i Destymulanty 8
      1.4.2. Metoda Hellwiga 9
      1.4.3. Metoda sum standaryzowanych 10
      1.4.4. Porównanie metod 11
   1.5. Analiza skupień 12
      1.5.1. Grupowanie podziałowe - metoda k-medoid 12
      1.5.2. Grupowanie hierarchiczne - metoda Warda 14
      1.5.3. Porównanie metod 16
   1.6. Podsumowanie 16

1. Jakość życia w Polsce

1.1. Cel projektu

1.1.1. Zaliczenie przedmiotu

W pracy będziemy badać poziom jakości życia w polskich województwach. Pod uwagę zostały wzięte zmienne reprezentujące dane sfery życia: samorząd, rynek pracy, warunki mieszkaniowe, społeczeństwo, bezpieczeństwo, środowisko, sport i rekreacja, przedsiębiorczość, i warunki materialne.

Analiza jest inspirowana publikacją naukową pt.: „Wielowymiarowe ujęcie zróżnicowania poziomu jakości życia w województwach w Polsce" autorstwa Elżbiety Roszko-Wójtowicz i Marii M. Grzelak z Uniwersytetu Łódzkiego.

Celem pracy jest zbadanie województw pod kątem atrakcyjności dla przeciętnego mieszkańca, wyodrębnienie najlepszych i najgorszych obszarów pod tym kątem, porównanie wyników z wyżej wymienioną analizą.

1.1.2. Przygotowanie danych

Dane są przygotowane w osobnych ramkach danych z względu na aktualność danych. W publikacji która stanowi nasz odnośnik wykorzystywany jest: „Wskaźnik wykrywalności przestępstw kryminalnych". My wzięliśmy pod uwagę przestepców, ponieważ GUS nie udostępnia już wskaźnika o takiej nazwie. Dla szczególnego wglądu w dane i ich sposób przygotowania istnieje podłączony JupiterNotebook naszego projektu na platformie UPeL.

1.2. Wprowadzenie - dane

- X_1 Emisja zanieczyszczeń pyłowych na 1 km² **[emisja_pylkow]**
- X_2 Gęstość zaludnienia (os./km²) **[gestosc_zaludnienia]**
- X_3 Nakłady inwestycyjne na jednego mieszkańca (zł) **[naklady_inwestycyjne]**
- X_4 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców **[podmioty_gospodarcze]**
- X_5 Powierzchnia mieszkań oddanych do użytku w m² na jednego mieszkańca (m²/os.) **[powierzchnia_mieszkaniowa]**
- X_6 Wskaźnik wykrywalności przestępstw kryminalnych (%) **[przestepstwa]**
- X_7 Średnie wynagrodzenie brutto (zł) **[srednie_wynagrodzenie]**
- X_8 Udział liczby bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym (%) **[stopa_bezrobocia]**
- X_9 Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%) **[udzial_zieleni_w_powierzchni]**

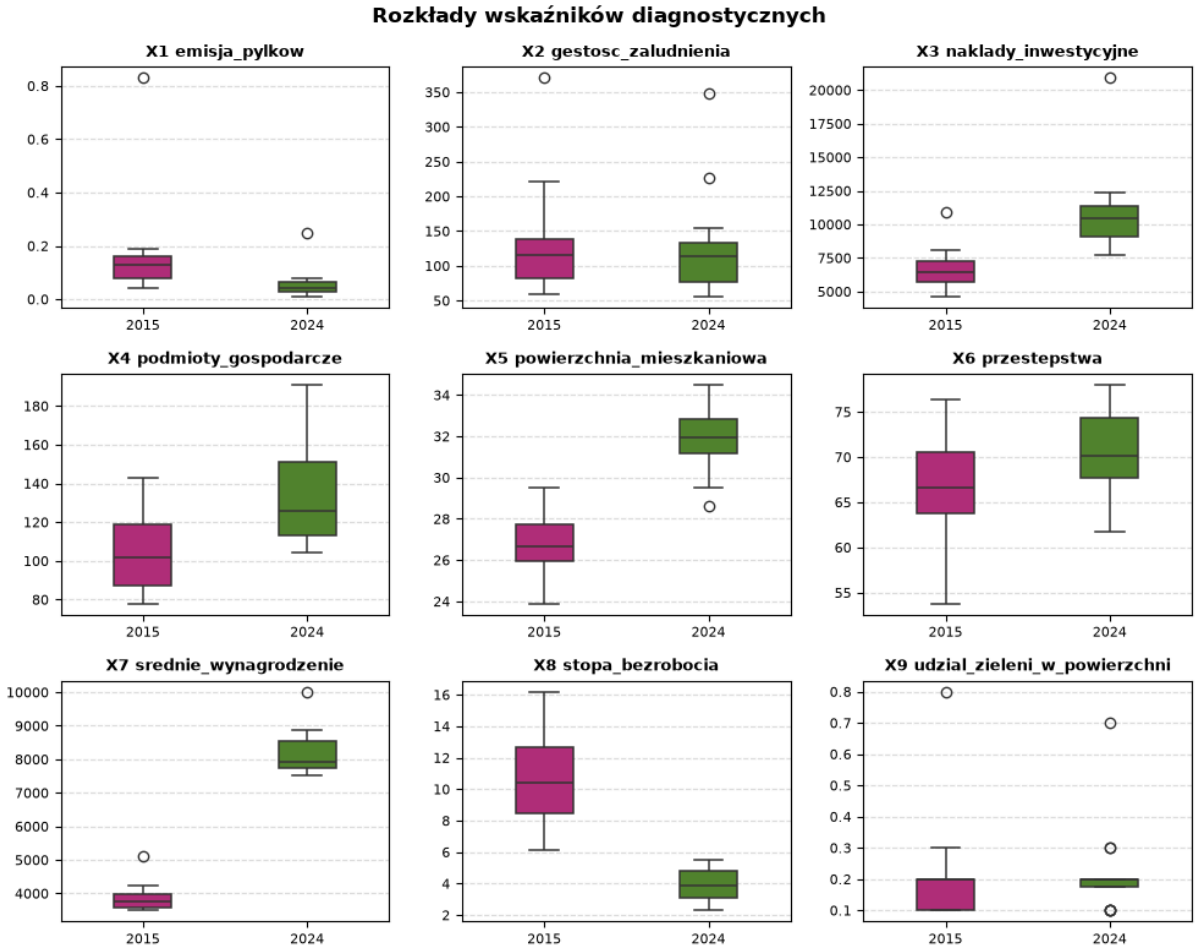
1.3. Statystyka Opisowa

1.3.1. Podstawowe miary

W wstępnej analizie danych będą brane pod uwagę następujące statystyki:

- Wykresy pudełkowe: Rozkłady wskaźników
- $\bar{x}$: średnia arytmetyczna
- M_e : mediana
- S_x : odchylenie standardowe z próby
- V_s : klasyczny współczynnik zmienności
- K : kurtoza
- A_s współczynnik asymetrii / skośność
- MIN : wartość minimalna wraz z nazwą województwa
- MAX : wartość maksymalna wraz z nazwą województwa

Nie będziemy sprawdzać, czy istnieją braki w danych (możemy od razu zauważyć, że takowe nie występują), oraz rozważać wartości odstających ze względu na charakter danych.



Wykresy pudełkowe pokazują ogromny skok rozwojowy i poprawę warunków życia w polskich województwach w badanych okresach. Przede wszystkim wskaźniki ekonomiczne wyskoczyły w górę. Średnie wynagrodzenia brutto wzrosło dwukrotnie, wyraźnie zwiększyły się nakłady inwestycyjne a stopa bezrobocia zanotowała pocieszający spadek na skali krajowej, przy jedno-

czesnym wyraźnym wyrównaniu różnic między regionami. Równolegle widać stały wzrost liczby zarejestrowanych firm oraz powierzchni oddawanych mieszkań a także zauważalną poprawę w kwestii ekologii, gdzie emisja zanieczyszczeń pyłowych spadła niemal do zera w większości województw.

Z kolei zmienne o charakterze przestrzennym okazały się bardzo stabilne. Gęstość zaludnienia oraz udział terenów zieleni zachowały niemal identyczny rozkład, przy czym na obu tych wykresach widać wyraźne wartości odstające, które reprezentują głównie Mazowsze i Śląsk. Wskaźnik wykrywalności przestępstw odnotował z kolei lekki, ale zauważalny wzrost mediany, co wskazuje na ogólną poprawę efektywności policji i służb publicznych.

Rok	$\bar{x}$	M_e	S_x	V_s	K	A_s	MAX	MAX
X1 emisja_pylkow								
2015	0.16	0.13	0.18	1.14	13.69	3.58	ŚLĄSKIE: 0.83	WARMIŃSKO-MAZURSKIE: 0.04
2024	0.06	0.04	0.06	0.96	10.89	3.08	ŚLĄSKIE: 0.25	WARMIŃSKO-MAZURSKIE: 0.01
X2 gestosc_zaludnienia								
2015	129.24	116.30	76.17	0.59	6.77	2.37	ŚLĄSKIE: 370.6	PODLASKIE: 58.9
2024	124.61	113.00	73.26	0.59	5.49	2.15	ŚLĄSKIE: 347.9	WARMIŃSKO-MAZURSKIE: 55.8
X3 naklady_inwestycyjne								
2015	6613.19	6414.00	1517.69	0.23	3.18	1.38	MAZOWIECKIE: 10868	ŚWIĘTOKRZYSKIE: 4624
2024	10740.50	10477.50	3031.41	0.28	9.14	2.70	MAZOWIECKIE: 20911	WARMIŃSKO-MAZURSKIE: 7741
X4 podmioty_gospodarcze								
2015	103.88	101.50	19.04	0.18	−0.61	0.48	MAZOWIECKIE: 143	PODKARPACKIE: 78
2024	133.38	125.50	24.55	0.18	0.18	0.82	MAZOWIECKIE: 191	PODKARPACKIE: 104
X5 powierzchnia_mieszkaniowa								
2015	26.73	26.65	1.54	0.06	−0.42	−0.19	MAZOWIECKIE: 29.5	WARMIŃSKO-MAZURSKIE: 23.9
2024	31.83	31.95	1.55	0.05	0.00	−0.48	MAZOWIECKIE: 34.5	WARMIŃSKO-MAZURSKIE: 28.6
X6 przestepstwa								
2015	66.26	66.65	5.85	0.09	0.04	−0.53	ŚWIĘTOKRZYSKIE: 76.4	MAZOWIECKIE: 53.8
2024	70.52	70.20	5.10	0.07	−1.05	−0.18	MAŁOPOLSKIE: 78.0	MAZOWIECKIE: 61.8
X7 srednie_wynagrodzenie								
2015	3857.65	3757.23	405.97	0.11	5.33	2.10	MAZOWIECKIE: 5098.55	WARMIŃSKO-MAZURSKIE: 3495.02

Rok	$\bar{x}$	M_e	S_x	V_s	K	A_s	MAX	MAX
2024	8164.46	7922.77	660.79	0.08	2.99	1.64	MAZOWIECKIE: 10018.71	PODKARPACKIE: 7514.69
X8 stopa_bezrobocia								
2015	10.68	10.40	2.60	0.24	−0.16	0.29	WARMIŃSKO--MAZURSKIE: 16.2	WIELKOPOLSKIE: 6.1
2024	3.87	3.85	0.99	0.26	−1.30	−0.01	PODKARPACKIE: 5.5	WIELKOPOLSKIE: 2.3
X9 udzial_zieleni_w_powierzchni								
2015	0.21	0.20	0.17	0.82	11.51	3.19	ŚLĄSKIE: 0.8	LUBELSKIE: 0.1
2024	0.22	0.20	0.14	0.65	9.48	2.79	ŚLĄSKIE: 0.7	LUBELSKIE: 0.1

X_1 Emisja zanieczyszczeń pyłowych na 1 km²

Patrząc na średnią czy medianę dla obu lat, wartość tego wskaźnika jest niska. Widzimy spadek o 0.1 w średniej i 0.08 w medianie. Emisja pyłków dla poszczególnych województw mocno sie waha. Jeśli chodzi o województwa dla których te wyniki są osiągane, śląskie i warmińsko--mazurskie, to nie stanowi to zaskoczenia. Wpływa na to przemysł, gęste zaludnienie, ogrzewanie węglowe i ukształtowania terenu na Śląsku, oraz jeśli chodzi o Mazury - duża ilość jezior i zalesienie sprzyjają czystszemu powietrzu. Współczynnik zmienności mówi nam również o ogromnym zróżnicowaniu województw pod kątem zanieczyszczeń pyłowych (ponad 100% w 2015, w 2024 ta wartość zmalała, nadal jednak sięga prawie 100%). Obserwujemy także skośność prawostronną. Oznacza to, że w większości województw emisja pyłków jest na poziomie poniżej średniej. Widzimy także, że często występują wartości odstające (reprezentuje je np. woj. Śląskie), ale również duża część odczytów koncentruję się wokół średniej. Na przestrzeni tych 9 lat możemy także obserwować zmniejszenie się dysproporcji zanieczyszczenia powietrza województwami między. Wynika to prawdopodnie z rosnącej świadomości ekologicznej jak i idących za tym przepisów prawnych.

X_2 Gęstość zaludnienia (os./km²)

Widzimy, ze wartość tego wskaźnika osiąga wartości umiarkowane, jeśli patrzymy na średnią czy medianę. Gęstość zaludnienia mocno się jednak waha między województwami (odchylenie standardowe stanowy przeszło połowę średniej, wysoki współczynnik zmienności, który nie zmienił się na przestrzeni lat). Po raz kolejny mamy tu do czynienia ze skośnoscią prawostronną. Kurtoza osiąga niższe wartości dla analizowanego wskaźnika, lecz nadal jest wysoka, zwłaszcza w 2015. Świadczy to o grubych ogonach i istnieniu outlinerów. Przykładem takiego outlinera jest województwo Śląskie z ok. 3 razy większą gęstością zaludnienia w porównaniu do średniej. Naprzeciw wychodzi woj. podlaskie (2015) i woj. warmińsko-mazurskie (2024) z wynikiem o około połowę mniejszym od średniej. Oba te przypadki wpływają na wartość kurtozy i skośności. Te różnice wyniką m.in z wielkości województw, urbanizacji, ukształtowania terenu.

X_3 Nakłady inwestycyjne na jednego mieszkańca (zł)

Jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca średnio prawie 7000 zł (2015) i 11 000zł (2024), to dobry wynik. Rok 2015 jest rokiem w którym możemy zaobserwować mniejsze dysproporcje niż w 2024. Współczynnik zmienności mówi nam o małej lub umiarkowanej zmienności, lecz widzimy wzrost wartości kurtozy i skośności w rozważanych okresach. Potwierdza to również różnica między wartością maksymalną i minimalną (w 2015 około 6 tys., w 2024 około 13 tys.). Województwo mazowieckie utrzymało swoją pozycję jako lidera w tej kategorii (co jest naturalną konsekwencją koncentracji kapitału w regionie stołecznym).

X_4 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Zarejestrowane podmioty gospodarcze w przeliczeniu na 1000 mieszkańców reprezentują w naszej analizie stan przedsiębiorczości Polaków. Niskie odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, mała różnica między maksumum i minimum oraz ujemna kurtoza wskazują na spłaszczony rozkład wyników i brak drastycznych wartości odstających między regionami. Po raz kolejny największy wynik osiąga mazowieckie, na ostatnim miejscu plasuje się podkarpackie.

X_5 Powierzchnia mieszkań oddanych do użytku w m² na jednego mieszkańca (m²/os.)

Jeśli chodzi o Polskę, średnia powierzchnia mieszkaniowa wynosząca blisko 30 , to przeciętny wynik. W porównaniu do standardu europejskiego (35 - 40) wynik ten klasuję się poniżej średniej. Po wartości pozostałych wskaźników, możemy stwierdzić, że nie ma istotnych różnic między województwami. Mamy małe odchylenie sztandarowe, niski współczynnik zmienności, mało outlinerów, wartości naszego wskaźnika są raczej skoncentrowane, z tendencją bycia wyższymi od średniej. Biorąc pod uwagę maksymalną i minimalną wartość, ona województwa zachowały swoje pozycje.

X_6 Wskaźnik wykrywalności przestępstw kryminalnych (%)

Wkaźnik wykrywalności sprawców przestępstw kryminalnych wynoszący średnio około 70% w obu latach to dobry wynik. Nie mamy tu do czynienia z wysokim zróżnicowaniem między województwami, mało wartości odstających, są one raczej skoncentrowane. Widzimy tendencję wartości wskaźnika do bycia zbliżonym do średniej w wielu województwach. Lekka skośność lewostronna, ale rozkład jest zbliżony do normalnego w obu latach (zwłaszcza w 2024). Najbezpieczniejsze województwa to świętokrzyskie i małopolskie. Po drugiej stronie znajduje się mazowieckie.

X_7 Średnie wynagrodzenie brutto (zł)

Średnie wynagrodzenie brutto wzrosło w ciągu 9 lat ponad dwukrotnie, co ma związek m.in. z inflacją oraz wzrostem kosztów utrzymania. Zróżnicowanie między województwami w ramach tego wskaźnika jest stosunkowo małe. Występują jednak wartości odstające, które wpływają na wynik kurtozy w 2015 roku. W tym okresie możemy także zaobserwować większą skośność prawostronną niż w 2024 roku. Możemy z tego wywnioskować, że pomimo ogólnego wzrostu płac i kosztów życia, dysproporcje płacowe między województwami powoli maleją.

X_8 Udział liczby bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym (%)

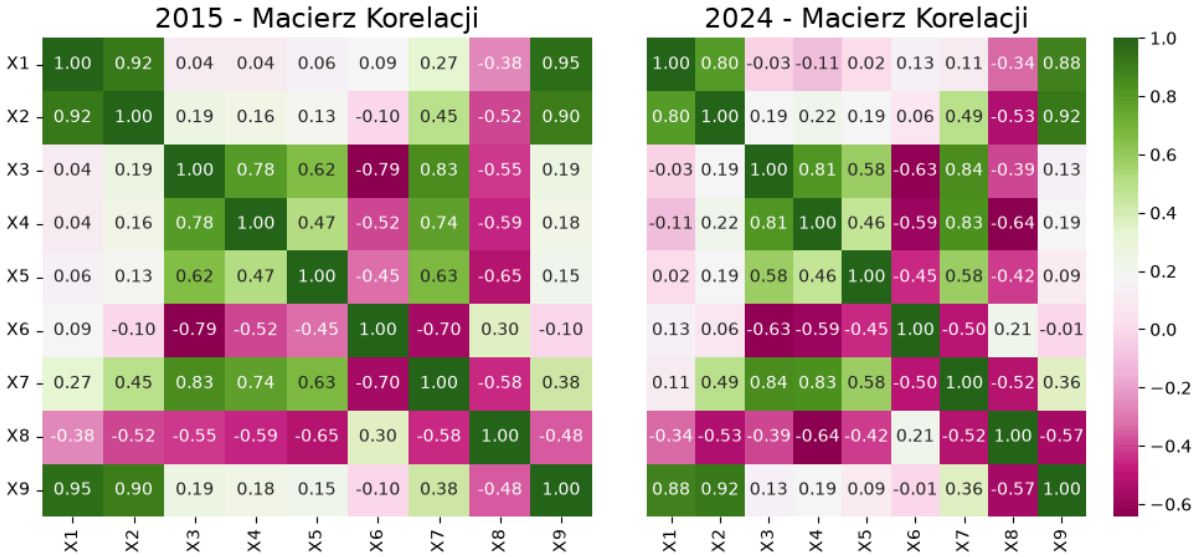
Widzimy, że stopa bezrobocia zmalała prawie trzykrotnie w okresie 2015 - 2024. Odchylenie standardowe tego wskaźnika także zmalało, choć współczynnik zmienności nieznacznie wzrósł. Wynosi on jednak 24 - 25%, co wciąż pozwala uznać populację za stosunkowo jednorodną pod tym względem. Zmiana wartości skośności pokazuje ewolucję rozkładu względem średniej (w 2015 r. występuje lekka skośność prawostronna, w 2024 r. rozkład jest bardziej symetryczny). Ponieważ wartości skośności w obu latach są bliskie zera, układ można uznać za zbliżony do normalnego.

X_9 Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (%)

Średni udział zieleni w powierzchni ogółem nieznacznie się zmienił w ciągu analizowanych lat. Stabilność tego wskaźnika świadczy o stałym utrzymywaniu miejskiej infrastruktury zielonej w regionach. Najwyższą wartość wskaźnika odnotowujemy w województwie śląskim (0,8% w 2015 r. oraz 0,7% w 2024 r.). Wynika to z faktu, że Śląsk jest regionem o najwyższym stopniu urbanizacji i zagęszczenia miast, co wiąże się z zagęszczeniem osiedli oraz rozbudowaną siecią parków miejskich i zieleńców. Najmniejsza wartość przypada niezmiennie lubelskiemu, co wiąże się z

jego silnie rolniczym charakterem (duży udział gruntów ornych kosztem zwartych kompleksów leśnych). Na uwagę zasługuje wysoka kurtoza, świadcząca o obecności wartości odstających, oraz znaczna niejednorodność populacji (współczynnik zmienności na poziomie 63–83%).

1.3.2. Macierz Korelacji



Wstępna analiza macierzy korelacji pokazuje, jak powiązane są ze sobą wybrane wskaźniki jakości życia oraz czy na przestrzeni lat te relacje pozostały równe. Zauważalna jest bardzo wysoka korelacja pomiędzy emisją pyłów (X_1), gęstością zaludnienia (X_2) oraz udziałem terenów zielonych (X_9). Regiony gęściej zaludnione to obszary wysoce zurbanizowane. Z jednej strony generują większe zanieczyszczenia przemysłowe i transportowe (X_1) a z drugiej posiadają największy odsetek skatalogowanych zieleńców i parków miejskich (X_9). Wysokie nakłady inwestycyjne (X_3), przedsiębiorczość mieszkańców (X_4) oraz wysokie wynagrodzenia (X_7) wyraźnie idą w parze. Zmienne te sprzyjają rynkowi mieszkalnemu (X_5 wykazuje dodatnie korelacje z inwestycjami i płacami) oraz wyraźnie ograniczają bezrobocie (X_8 ma ujemne korelacje z całym blokiem gospodarczym).

Wskaźnik wykrywalności przestępstw (X_6) koreluje ujemnie z poziomem zamożności i inwestycji . Wynika to ze specyfiki regionalnej – w dużych, bogatych aglomeracjach rejestruje się więcej anonimowych przestępstw trudniejszych do natychmiastowego wykrycia niż w mniejszych, spokojniejszych ośrodkach. Struktura powiązań między cechami w 2015 roku i 2024 roku jest bardzo zbliżona. Oznacza to, że jakość życia w województwach mają charakter stabilny na przestrzeni prawie 10 lat.

1.4. Porządkowanie liniowe

1.4.1. Stymulanty i Destymulanty

X	Zmienna	Kategoria	Kierunek wpływu
X_1	emisja_pylkow	Środowisko	Destymulanta
X_2	gestosc_zaludnienia	Społeczeństwo	Stymulanta
X_3	naklady_inwestycyjne	Samorząd	Stymulanta

X	Zmienna	Kategoria	Kierunek wpływu
X_4	podmioty_gospodarcze	Przedsiębiorczość	Stymulanta
X_5	powierzchnia_mieszkaniowa	Warunki mieszkaniowe	Stymulanta
X_6	przestepstwa	Bezpieczeństwo	Stymulanta
X_7	srednie_wynagrodzenie	Warunki materialne	Stymulanta
X_8	stopa_bezrobocia	Rynek pracy	Destymulanta
X_9	udzial_zieleni_w_powierzchni	Sport i Rekreacja	Stymulanta

1.4.2. Metoda Hellwiga

	Nazwa	Miernik 2015	Pozycja 2015	Miernik 2024	Pozycja 2024	Zmiana pozycji
0	ŚLĄSKIE	0.48	1	0.45	1	0
1	MAZOWIECKIE	0.28	3	0.35	2	1
2	MAŁOPOLSKIE	0.26	4	0.32	3	1
3	DOLNOŚLĄSKIE	0.30	2	0.28	4	−2
4	POMORSKIE	0.22	6	0.23	5	1
5	OPOLSKIE	0.25	5	0.23	6	−1
6	ZACHODNIOPOMORSKIE	0.21	9	0.21	7	2
7	ŁÓDZKIE	0.21	8	0.20	8	0
8	WIELKOPOLSKIE	0.21	7	0.19	9	−2
9	KUJAWSKO-POMORSKIE	0.17	10	0.17	10	0
10	LUBUSKIE	0.16	11	0.16	11	0
11	ŚWIĘTOKRZYSKIE	0.13	12	0.14	12	0
12	PODLASKIE	0.11	14	0.14	13	1
13	LUBELSKIE	0.12	13	0.13	14	−1
14	PODKARPACKIE	0.09	15	0.12	15	0
15	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	0.05	16	0.02	16	0

Zastosowanie metody Hellwiga pozwoliło sprowadzić 9 zmiennych diagnostycznych do jednego syntetycznego wskaźnika jakości życia, przyjmującego wartości z przedziału $[0, 1]$. Im wyższa wartość miernika, tym dane województwo znajduje się bliżej hipotetycznego, idealnego wzorca rozwoju.

Zestawienie wyników dla lat 2015 i 2024 pozwala podzielić województwa na wyraźne grupy oraz zaobserwować stabilność i dynamikę zachodzących zmian.

Pozycje czołową w obu badanych latach utrzymało województwo śląskie. Wysoki wynik tego regionu wynika przede wszystkim z silnej koncentracji infrastruktury miejskiej, dużej gęstości zaludnienia oraz znacznego udziału terenów zieleni urządzonej, co w modelu wzorcowym mocno przybliża go do wartości maksymalnych. Województwa mazowieckie oraz małopolskie odnotowały największy progres wartości miernika. Regiony te dynamicznie nadrabiają dystans do lidera, opierając swój rozwój na wysokich zarobkach, intensywnym budownictwie mieszkaniowym i napływie inwestycji. Województwo dolnośląskie zanotowało spadek co jednak nie oznacza pogarszającymi się warunkami życia, jedynie polepszeniem wcześniej wymienionych regionów. Województwa zajmujące pozycje od 5. do 11. charakteryzują się bardzo wyrównanymi i stabilnymi w czasie wartościami miernika. Warto odnotować awans województwa zachodniopo-

morskiego o dwa miejsca w górę oraz lekki spadek wielkopolskiego. Ostatnie miejsca składają się z wojewodzctw: świętokrzyskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz zamykające tablice warmińsko-mazurskie. Pomimo korzystnych parametrów środowiskowych, niższy poziom płac, mniejsze nakłady inwestycyjne i słabsza dynamika budownictwa mieszkaniowego przełożyły się na niskie wartości syntetyczne.

Mimo upływu 9 lat generalny układ rankingu cechuje się dużą powtarzalnością. Aż 6 województw nie zmieniło swojej pozycji, a większość pozostałych przesunęła się zaledwie o miejsce czy dwa.

	Nazwa	Pozycja 2015	Klasa 2015	Pozycja 2024	Klasa 2024
0	ŚLĄSKIE	1	I (Bardzo wysoki)	1	I (Bardzo wysoki)
1	MAZOWIECKIE	3	II (Wysoki)	2	I (Bardzo wysoki)
2	MAŁOPOLSKIE	4	II (Wysoki)	3	I (Bardzo wysoki)
3	DOLNOŚLĄSKIE	2	II (Wysoki)	4	II (Wysoki)
4	POMORSKIE	6	II (Wysoki)	5	II (Wysoki)
5	OPOLSKIE	5	II (Wysoki)	6	II (Wysoki)
6	ZACHODNIOPOMORSKIE	9	II (Wysoki)	7	II (Wysoki)
7	ŁÓDZKIE	8	II (Wysoki)	8	III (Średni)
8	WIELKOPOLSKIE	7	II (Wysoki)	9	III (Średni)
9	KUJAWSKO-POMORSKIE	10	III (Średni)	10	III (Średni)
10	LUBUSKIE	11	III (Średni)	11	III (Średni)
11	ŚWIĘTOKRZYSKIE	12	III (Średni)	12	III (Średni)
12	PODLASKIE	14	III (Średni)	13	III (Średni)
13	LUBELSKIE	13	III (Średni)	14	III (Średni)
14	PODKARPACKIE	15	IV (Niski)	15	III (Średni)
15	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	16	IV (Niski)	16	IV (Niski)

1.4.3. Metoda sum standaryzowanych

	Nazwa	Miernik 2015	Pozycja 2015	Miernik 2024	Pozycja 2024	Zmiana pozycji
0	ŚLĄSKIE	2.69	1	2.41	1	0
1	MAZOWIECKIE	1.71	2	2.02	2	0
2	MAŁOPOLSKIE	0.14	6	0.92	3	3
3	DOLNOŚLĄSKIE	0.63	3	0.38	4	−1
4	POMORSKIE	−0.16	8	−0.14	5	3
5	OPOLSKIE	0.28	4	−0.15	6	−2
6	ZACHODNIOPOMORSKIE	0.15	5	−0.18	7	−2
7	ŁÓDZKIE	−0.29	9	−0.27	8	1
8	WIELKOPOLSKIE	0.00	7	−0.31	9	−2
9	KUJAWSKO-POMORSKIE	−0.53	12	−0.33	10	2
10	PODLASKIE	−0.78	14	−0.39	11	3
11	LUBELSKIE	−0.71	13	−0.42	12	1
12	ŚWIĘTOKRZYSKIE	−0.46	10	−0.60	13	−3

13	LUBUSKIE	−0.47	11	−0.78	14	−3
14	PODKARPACKIE	−0.97	15	−0.81	15	0
15	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	−1.20	16	−1.35	16	0

Województwo śląskie oraz województwo mazowieckie zajmują niezmiennie dwa pierwsze miejsca w rankingu. Ich wyniki znacząco przewyższają resztę kraju co potwierdza ich przewage w gospodarce i infrastrukturze. Województwo małopolskie doświadczyło dużego przeskoku pozycji, tworząc własną bańkę w rankingu - oddalonym od wiekszości województw lecz nie blisko szczycie tabeli. Na 4. pozycję osunęło się województwo dolnośląskie.Wyraźną poprawę pozycji odnotowało województwo pomorskie. Zauważalny jest także awans województwa podlaskiego, które dzięki poprawie wskaźników cząstkowych zbliżyło się do średniej krajowej. Spadki w środkowej części tabeli dotknęły opolskie, zachodniopomorskie, świętokrzyskie oraz lubuskie. Na dole rankingu sytuacja pozostaje trwała: tabele zamykają podkarpackie oraz warmińsko-mazurskie.

Metoda bezwzorcowa wykazała nieco większą dynamikę przetasowań niż metoda Hellwiga. Aż 10 z 16 województw zmieniło swoje pozycje (w tym awanse Małopolski, Pomorza i Podlasia o 3 miejsca). Brak sztywnego punktu odniesienia do jednego wzorca sprawia, że względne różnice między regionami są mocniej uwypuklone. Niezależnie od zastosowanej techniki, bieguny jakości życia w Polsce pozostają identyczne, podium jest zdominowane przez Śląsk, Mazowsze i Małopolskę, podczas gdy zamykają je Podkarpacie i Warmia z Mazurami.

	Nazwa	Pozycja 2015	Klasa 2015	Pozycja 2024	Klasa 2024
0	ŚLĄSKIE	1	I (Bardzo wysoki)	1	I (Bardzo wysoki)
1	MAZOWIECKIE	2	I (Bardzo wysoki)	2	I (Bardzo wysoki)
2	MAŁOPOLSKIE	6	II (Wysoki)	3	II (Wysoki)
3	DOLNOŚLĄSKIE	3	II (Wysoki)	4	II (Wysoki)
4	POMORSKIE	8	III (Średni)	5	III (Średni)
5	OPOLSKIE	4	II (Wysoki)	6	III (Średni)
6	ZACHODNIOPOMORSKIE	5	II (Wysoki)	7	III (Średni)
7	ŁÓDZKIE	9	III (Średni)	8	III (Średni)
8	WIELKOPOLSKIE	7	II (Wysoki)	9	III (Średni)
9	KUJAWSKO-POMORSKIE	12	III (Średni)	10	III (Średni)
10	PODLASKIE	14	III (Średni)	11	III (Średni)
11	LUBELSKIE	13	III (Średni)	12	III (Średni)
12	ŚWIĘTOKRZYSKIE	10	III (Średni)	13	III (Średni)
13	LUBUSKIE	11	III (Średni)	14	III (Średni)
14	PODKARPACKIE	15	III (Średni)	15	III (Średni)
15	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	16	IV (Niski)	16	IV (Niski)

1.4.4. Porównanie metod

2015 - Spearman: 0.947 | **Kendall tau:** 0.833
2024 - Spearman: 0.974 | **Kendall tau:** 0.917

Bardzo wysokie wartości współczynników korelacji Spearmana oraz Kendalla dla obu analizowanych lat potwierdza takie same uporządkowanie województw przy obu metodach. Ranking jakości życia jest w pełni stabilny

1.5. Analiza skupień

1.5.1. Grupowanie podziałowe - metoda k-medoid

Analiza dla roku 2015

Województwa będące medoidami: LUBUSKIE, ŁÓDZKIE
Skupienie 0: KUJAWSKO-POMORSKIE, LUBELSKIE, LUBUSKIE, PODKARPACKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE, WIELKOPOLSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE
Skupienie 1: DOLNOŚLĄSKIE, ŁÓDZKIE, MAŁOPOLSKIE, MAZOWIECKIE, OPOLSKIE, PODLASKIE, POMORSKIE, ŚLĄSKIE

Skupienie	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9
0	0.1050	93.94	5793.50	97.75	25.80	70.19	3616.00	12.06	0.1375
1	0.2188	164.54	7432.88	110.00	27.66	62.34	4099.31	9.30	0.2750

Po wykorzystaniu metody k-medoid i metody profilu, wyłoniły nam się 2 grupy dla danych z 2015 roku. Zawierają one równą liczbę elementów. Skupienie „0" charakteryzuję się niższymi wartościami wskaźników niż skupienie „1".

Skupienie „0":

- zbiera województwa o profilu rolniczo-przemysłowym i umiarkowanym rozwoju
- medoidą jest tu województwo lubuskie
- regiony te wykazują się przeciętną powierzchnią mieszkaniową i stopą bezrobocia, umiarkowanymi nakładami inwestycyjnymi, liczbami podmiotów gospodarczych i gęstością zaludnienia, małym udziałem zieleni osiedlowej i parków miejskich oraz średnim wynagrodzeniem brutto poniżej średniej krajowej. Wszytskie te czynniki możemy określić jako takie które oddziałują „na minus", jeśli chodzi o jakość życia w analizowanych województwach. Z drugiej, jednak strony obszary te charakteryzują się niewielkim zanieczyszczeniem powietrza i wysokim wskaźnikiem wykrywalności sprawców przestępstw, co zdecydowanie przedstawia dane regiony w pozytywnym świetle.

Skupienie „1":

- gromadzi województwa o profilu zurbanizowane i silnym potencjale gospodarczym
- medoidą jest tu województwo łódzkie
- obszary te są gęsto zaludnione, mają dobry wynik jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne, średnie wynagrodzenie brutto jest tu wyższe od średniej krajowej. Emisja pyłków jest tu większa niż w skupieniu „0", choć nadal możemy to okreslic jako przeciętne zanieczyszczenie powietrza. Ilośc podmiotów gospodarczych jest tu umiarkowana, tak samo jak powierzchnia mieszkaniowa. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępst kryminalnych klasujący się na poziomie około 62%, to nadal zadowalający wynik.

Analiza dla roku 2024

Województwa będące medoidami: MAŁOPOLSKIE, POMORSKIE, LUBUSKIE, ŁÓDZKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE
Skupienie 0: MAŁOPOLSKIE, ŚLĄSKIE
Skupienie 1: DOLNOŚLĄSKIE, MAZOWIECKIE, POMORSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE
Skupienie 2: LUBUSKIE, WIELKOPOLSKIE
Skupienie 3: ŁÓDZKIE, OPOLSKIE
Skupienie 4: KUJAWSKO-POMORSKIE, LUBELSKIE, PODKARPACKIE, PODLASKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Skupienie	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9
0	0.1500	286.85	10266.00	136.50	31.95	75.85	8678.13	2.75	0.5000
1	0.0350	122.55	14077.50	166.00	32.50	64.80	8883.46	3.50	0.2250
2	0.0450	93.00	10636.00	144.00	31.95	70.45	7823.21	2.55	0.2000
3	0.0700	113.80	10250.50	123.50	33.00	66.80	8027.34	3.85	0.2000
4	0.0417	86.05	8872.17	110.33	30.92	73.82	7673.38	4.93	0.1333

Po wykorzystaniu metody k-medoid i metody profilu, dla danych z 2024 roku wyodrębniliśmy 5 grupy. Świadczy to o większym zróżnicowaniu krajobrazu gospodarczego i społecznego Polski.

Skupienie „0”:

- województwa mocno zurbanizowane i uprzemysłowione
- medoida to województwo małopolskie
- skupienie to wyróżnia się najwyższym wskaźnikiem emisji pyłków, wysokim zaludnieniem, niską (ale nie najniższą) wartością powierzchni miszkaniowej, najwyższym wskaźnikiem wykrywalności sprawców przestępstw kryminalnych oraz najwięszą wartością jesli chodzo o udział zieleni osiedlowych i parków w powierzchni ogółem

Skupienie „1”:

- obszary metropolitalne i nadmorskie o silnym potencjale gospodarczym
- medoidą jest województwo pomorskie
- charakteryzuje się małym zaniczyszczeniem powietrza pyłkami, wysokimi nakładami inwestycyjnymi, duża ilością podmiotów gospodarczych, wysoką powierzchnią mieszkaniową w porównaniu z innymi skupieniami oraz najwyższym średnim wynagrodzeniem

Skupienie „2”:

- regiony o zrównoważonym profilu gospodarczym
- medoida to wojewodztwo lubuskie
- wszystkie wskaźniki kształtują się na umiarkowanym lub przeciętnym poziomie
- gromadzi grupę województw które znajdują się „pomiędzy”, jeśli weźmiemy pod uwagę średnią z naszych danych, nie ma tu wyników które byłyby największe lub najmniejsze

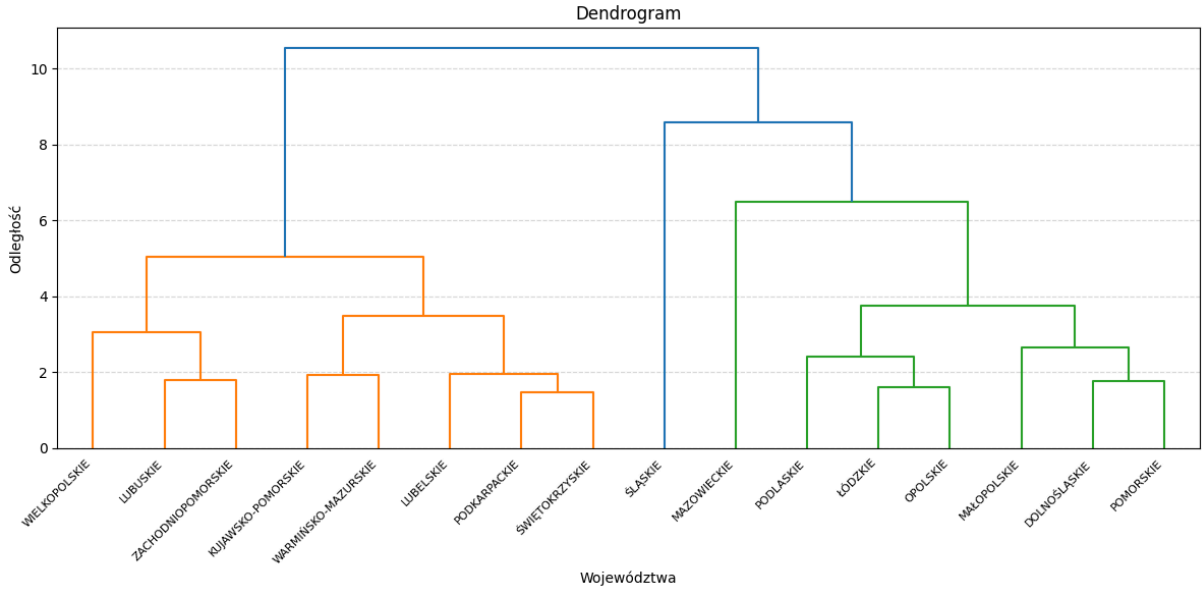
Skupienie „3”:

- województwa o charakterze centralnym i poprzemysłowym
- medoidą jest tu wojewodztwo łódzkie
- odznacza się największą powierzchnią mieszkaniową, oprócz tego wartośći pozostałych wskaźników są przeciętne

Skupienie „4”:

- obszary o przewadze charakteru rolniczego
- medoida tutaj to wojewodztwo świętokrzyskie
- są to najmniej zaludnione obszary, o najniższych nakładach inwestycyjnych w porównaniu do reszty, najmniejszej liczbie podmiotów gospodarczych, najmniejszej powierzchni mieszkaniowej, najniższym średnim wynagrodzeniu brutto, największej stopie bezrobocia oraz najmniejszym udzile parków i zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem.

1.5.2. Grupowanie hierarchiczne - metoda Warda



Na podstawie analizy dendrogramu: k = 3

Analiza dla roku 2015

Skupienie 1: KUJAWSKO-POMORSKIE, LUBELSKIE, LUBUSKIE, PODKARPACKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, WARMIŃSKO--MAZURSKIE, WIELKOPOLSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE
Skupienie 2: DOLNOŚLĄSKIE, ŁÓDZKIE, MAŁOPOLSKIE, MAZOWIECKIE, OPOLSKIE, PODLASKIE, POMORSKIE
Skupienie 3: ŚLĄSKIE

Skupienie	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9
1	0.1050	93.94	5793.50	97.75	25.80	70.19	3616.00	12.06	0.1375
2	0.1314	135.10	7574.00	111.14	27.79	61.47	4081.86	9.46	0.2000
3	0.8300	370.60	6445.00	102.00	26.80	68.40	4221.45	8.20	0.8000

Skupienie „1”:

- regiony o charakterze rolniczym i umiarkowanym potencjale gospodarczym
- odnacza się niskim wskaźnikiem emisji pyłków, najmniejszą gęstością zaludnienia, małymi nakładami inwestycyjnymi, najmniejszą ilością podmiotów gospodarczych, najmniejszą powierzchnią mieszkaniową, średnim wynagrodzeniem poniżej średniej krajowej, wysoką stopą bezrobocia oraz małym udziałem zieleni osiedlowej i parków w powierzchni ogółem
- patrząc na wskaźniki jest to najmniej atrakcyjna grupa województw

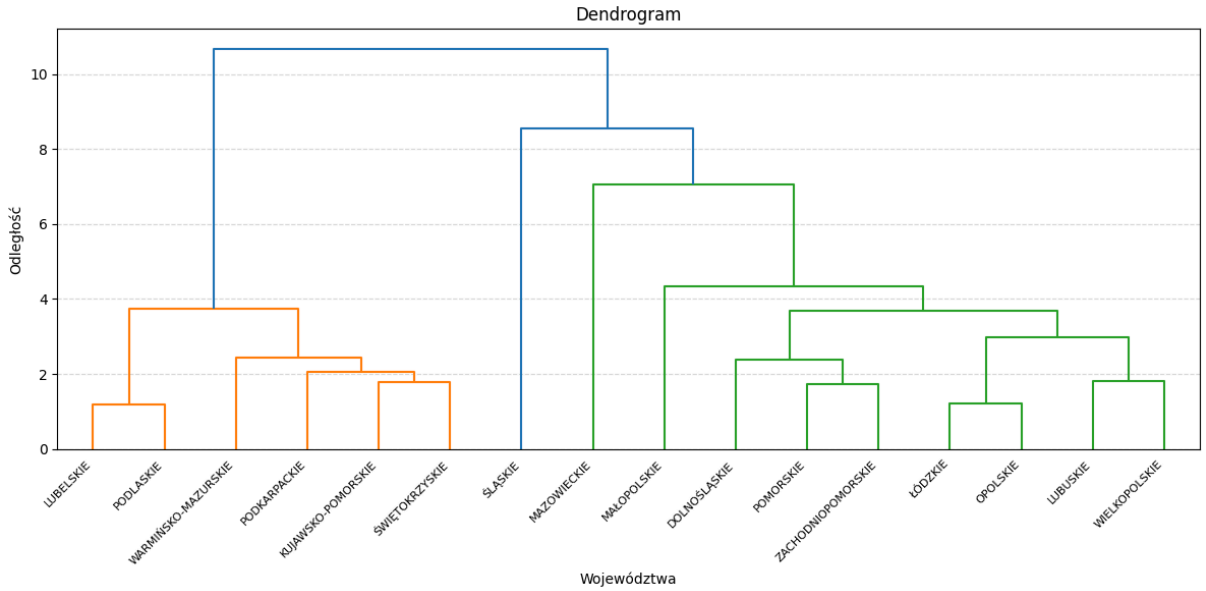
Skupienie „2”:

- obszary metropolitarne, poprzemysłowe
- charakteryzują się umiarkowanym zanieczyszczeniem powietrza, zrównoważoną gęstością zaludnienia, dobrym wynikiem jęsli chodzi o wykrywalność sprawców przestępstw (jest on najniższy wśród trzech analizowanych skupień, ale nadal jest to zadowalająca wartość) oraz przeciętnym średnim wynagrodzeniem. Jeśli chodzi o wskaźniki które przemawiają na korzyść danegoo skupienia to są to: najwyższe nakłady inwestycyjne na tle innych klastrów, duża liczba podmiotów gospodarczych i najwyższa średnia powierzchnia mieszkaniowa

Skupienie „3” - województwo śląskie:

- województwo gęsto zaludnione, mocno zurbanizowane i uprzemysłowione
- województwo to możemy określić jako wartość odstającą na tle innych regionów, zwłaszcza pod kątem koncentracji ludności, zanieczyszczenia powietrza oraz udziału parków i zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem

Analiza dla roku 2024



Skupienie 1: KUJAWSKO-POMORSKIE, LUBELSKIE, PODKARPACKIE, PODLASKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Skupienie 2: DOLNOŚLĄSKIE, LUBUSKIE, ŁÓDZKIE, MAŁOPOLSKIE, MAZOWIECKIE, OPOLSKIE, POMORSKIE, WIELKOPOLSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE
Skupienie 3: ŚLĄSKIE

Skupienie	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9
1	0.0417	86.05	8872.17	110.33	30.92	73.82	7673.38	4.93	0.1333
2	0.0467	125.51	11968.78	149.44	32.43	67.97	8450.40	3.31	0.2222
3	0.2500	347.90	10896.00	127.00	31.90	73.70	8537.54	2.50	0.7000

Skupienie „1":

- odpowiada skupieniu „4" w grupowaniu podziałowym
- jeśli weźmiemy pod uwagę wskaźniki takie jak: nakłady inwestycyjne, liczba podmiotów gospodarczych, gęstość zaludnienia, średnie wynagrodzenie brutto, stopę bezrobocia, możemy stwierdzić że ta grupa województw wypada najgorzej na tle innych klastrów

Skupienie „2":

- odznacza się niską emisją pyłków, wysokimi nakładami inwestycyjnymi, duża liczbą podmiotów gospodarczych, wysokim średnim wynagrodzeniem brutto
- razem z województwem śląskim skupienie to gromadzi obszary z najlepszymi warunkami jeśli chodzi o poziom jakości życia

Województwo śląskie czyli skupienie „3", nadal można określić jako wartość odstającą, pod kątem tych samych wskaźników co w 2015 roku.

1.5.3. Porównanie metod

W celu zbadania struktury i podobieństwa województw pod kątem poziomu jakości życia zastosowano analizę skupień. Z uwagi na specyfikę danych oraz obecność silnych wartości odstających (np. województwo mazowieckie czy śląskie) wykorzystano dwie uzupełniające się metody:

- grupowanie hierarchiczne (metoda Warda) z odległością euklidesową – służące do wyznaczenia naturalnych powiązań między regionami oraz przedstawienia ich w formie dendrogramu, co pozwoliło na wizualną weryfikację i wybór optymalnej liczby skupień ($k = 3$)
- Grupowanie podziałowe (k-medoidów) – wybrane jako metoda odporna na wartości odstające, opierająca się na rzeczywistych obiektach reprezentatywnych, co umożliwiło precyzyjne przypisanie każdego województwa do jednorodnych grup i utworzenie ich profili.

Wyniki grupowania podziałowego i hierarchicznego dla danych z 2015 roku:

- grupowanie podziałowe: wyodrębnienie się dwóch skupień, gromadzących dwie grupy województw - te o charakterze rolniczo-przemysłowym oraz te o silnym potencjale gospodarczym
- grupowanie hierarchiczne: trzy skupienia w tym - regiony o charakterze rolniczym z umiarkowanym rozwojem gospodarczym, obszary metropolitarne, poprzemysłowe oraz województwo śląskie o profilu mocno zurbanizowanym i uprzemysłowionym.

Wyniki grupowania podziałowego i hierarchicznego dla danych z 2024 roku:

- grupowanie podziałowe: powstało 5 klastrów - województwa z gęstym zaludnieniem i silnym przemysłem, metropolitarne i nadmorskie, o charakterze centralnym oraz rolniczym
- grupowanie hierarchiczne: tutaj, tak jak w poprzednim analizowanym roku, mamy do czynienia z trzema grupami: pierwszą, która wypada najgorzej jeśli chodzi o poziom jakości życia, drugą, która zawiera województwa lepiej rozwinięte gospodarczo i ostatnią, której jedynym reprezentantem jest Śląsk.

1.6. Podsumowanie

W publikacji źródłowej (Roszko-Wójtowicz, Grzelak, 2018) wskaźnik jakości życia bazuje na metodologii T. Panka (2015).

	Nazwa	Wskaznik 2015	Pozycja 2015	Wskaznik 2024	Pozycja 2024	Zmiana pozycji	Różnica wskaźnika
0	ŚLĄSKIE	0.62	1	0.58	1	0	−0.05
1	MAZOWIECKIE	0.50	2	0.56	2	0	0.06
2	MAŁOPOLSKIE	0.35	6	0.45	3	3	0.10
3	DOLNOŚLĄSKIE	0.39	3	0.38	4	−1	−0.01
4	ZACHODNIOPOMORSKIE	0.35	5	0.32	5	0	−0.03
5	POMORSKIE	0.31	8	0.32	6	2	0.02
6	OPOLSKIE	0.35	4	0.31	7	−3	−0.05
7	ŁÓDZKIE	0.30	9	0.31	8	1	0.01
8	KUJAWSKO-POMORSKIE	0.27	12	0.30	9	3	0.03
9	LUBELSKIE	0.26	13	0.29	10	3	0.03
10	PODLASKIE	0.25	14	0.29	11	3	0.04

11	WIELKOPOLSKIE	0.32	7	0.29	12	−5	−0.03
12	ŚWIĘTOKRZYSKIE	0.29	10	0.27	13	−3	−0.02
13	PODKARPACKIE	0.23	15	0.25	14	1	0.02
14	LUBUSKIE	0.28	11	0.23	15	−4	−0.04
15	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	0.21	16	0.19	16	0	−0.01

Podsumowując wyniki: Na samym szczycie bez zmian znajduje się województwa śląskie i mazowieckie, które w obu latach zajęły odpowiednio 1. i 2. miejsce, choć dystans między nimi drastycznie zmalał. Warto tu zaznaczyć drobną uwagę: mianowicie obecność Warszawy na mazowszu. Wpływ na wartość wzkaźników indywidualnych w dużej mierze wywiera sytuacja społeczna i gospodarcza stolicy. Dlatego pomiar jednocechowy jest w dużej mierze odzwierciedleniem wartości charakterystycznych dla Warszawy. Najciekawiej wypadła Małopolska, która zanotowała największy wzrost wartości wskaźnika w kraju i wskoczyła z 6. miejsca na podium, spychając z niego stabilny, ale wolniejszy Dolny Śląsk.

W środku tabeli działo się zdecydowanie najwięcej, a tempo rozwoju poszczególnych regionów było mocno zróżnicowane. Największy upadek zaliczyła Wielkopolska, która spadła aż o 5 pozycji, a wyraźne straty odnotowały również województwa lubuskie (-4 pozycje) oraz opolskie (-3 pozycje). Z kolei bardzo pozytywnym zaskoczeniem okazała się ściana wschodnia i regiony tradycyjnie uznawane za uboższe – Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie oraz podlaskie zgodnie awansowały o 3 miejsca w górę. Sam dół rankingu pozostał jednak identycznty, a stawkę w obu badanych latach zamyka województwo warmińsko-mazurskie z najniższym wynikiem w zestawieniu.

Z perspektywy całego projektu najważniejszym wnioskiem jest ogromna spójność metodyczna. Niezależnie od tego, czy użyliśmy metody Hellwiga, sum standaryzowanych, k-Metoid, Walda lub proponowanej metody z artykułu naukowego, czołówka i szary koniec rankingu pozostały niemal identyczne. Pokazuje to, że zaproponowany zestaw 9 zmiennych diagnostycznych jest bardzo rzetelny i odporny na metody badania danych.